2026年竞赛试题

参赛注意事项

（1）参赛队员认真填写参赛报名表，报名信息必须准确无误。
（2）每队严格限制三人，开赛后不得中途更换队员和制作题目。
（3）参赛队员可以借助互联网等工具进行辅助设计，但不得与其他参赛队进行方案讨论和交流。更不能网上购买方案及作品参赛。
（4）作品提交时间及地点：提交时间和测评时间待定，请关注校电赛群公告。逾期未参加测评即视为自动放弃比赛资格。

运动瞄准跟踪装置（D 题）

一、 任务

设计制作一个运动瞄准跟踪装置，该装置包括基于自动寻迹小车（含瞄准模块）的运动追踪装置和可旋转目标物（包括靶子和运动支架）两部分。自动寻迹小车的瞄准模块利用二维云台控制蓝紫激光笔发射激光的方向，使激光光斑落在目标靶上，靶上光斑直径≤0.5cm。要求小车控制器和瞄准模块的电源分别由两个独立开关控制。运动瞄准跟踪装置场景如图1.

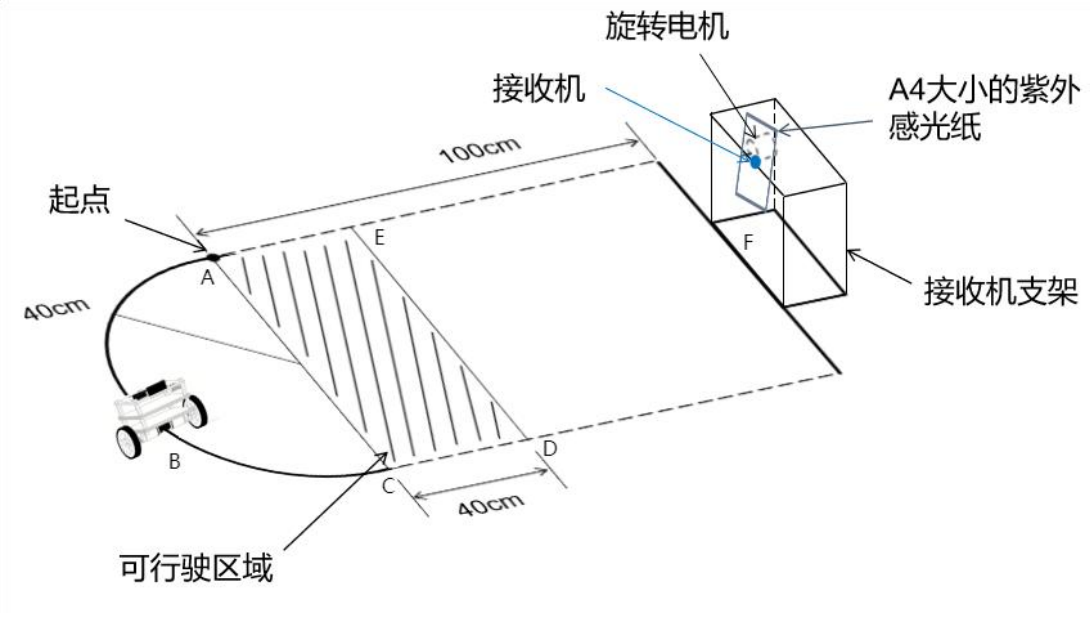

图1 简易自行瞄准装置场景图

图 1 中小车行驶轨迹外沿为直径40cm 的半圆方形，边线为黑色，线宽1.8cm±0.2cm。半圆形外顶点为 A 、B 、C 。小车可沿行驶轨迹自动寻迹逆时针方向行驶。

如图 1 所示，在距离 AC外 100cm 处放置可旋转目标物（含 A4 大小的紫外感光纸、旋转电机及支架），感光纸靶面与 AC 平行，高度≤50cm。目标靶面采用 A4 幅面紫外感光纸，可显示光斑驻留的痕迹。在感光纸感光面上，用 1.8cm 宽的黑色胶带沿四周边缘贴一个长方形，勾勒出靶纸的外轮廓；用红色油性记号笔在靶的中心标一个点作为靶心，靶心直径≤0.1cm，并以此为圆心分别以 2、4、6、8 和 10cm 为半径画红色圆，圆弧线宽度≤0.1cm。

二、 要求

1. 基本要求

（1）小车可以沿行驶轨迹ABCA自动寻迹行驶（AC为无轨迹开放区域），行驶圈数 N 可在 1~5 之间设定，行驶时间 t ≤20s。此时瞄准模块电源开关断开。

（2）将可旋转目标物（含 A4 大小的紫外感光纸、旋转电机及支架）放置在F处。将小车放置在可行驶区域的指定位置，瞄准方向任意指定。一键启动瞄准接收机后，持续点亮激光器照射在靶心上，要求光斑痕迹距靶心最大距离D1≤2cm。该动作在 5 秒内完成。

（3）将小车放置在场地中，位置和姿态自定。启动旋转电机，驱动目标物旋转，转速范围为 6~12rad/min。启动瞄准模块在5s 内发射激光击中靶心，要求光斑痕迹距靶心最大距离 D1≤4cm。保持时间持续6S以上。

2、 发挥部分

（1）将小车放置在 AB 段轨迹上，依次启动瞄准模块和小车，在 t 秒内沿轨迹自动寻迹行驶 N 圈，运动期间激光笔必须连续发光射向靶面，不满足要求不计成绩。

（1）要求 N=1 圈，t ≤20s，D1≤2cm。

（2）要求 N=2 圈，t ≤40s，D1≤2cm。

（3）将小车放置在 AB 段轨迹上，依次启动瞄准模块发射激光击中靶心，启动小车沿轨迹运动。启动旋转电机驱动目标物旋转，转速范围为6~12rad/min。在 t 秒内沿轨迹自动寻迹行驶 N 圈 ，运动期间激光笔必须连续发光射向靶面心，要求光斑痕迹距靶心最大距离 D1≤4cm，激光跟随靶子旋转1圈以上，且N>2 圈 。

（4）其他，小车采用两轮平衡小车完成基础部分功能即可加10分。

三、 说明

（1）作品中的小车尺寸不大于 25cm（长）×20cm（宽）×30cm（高）。小车尺寸包括小车以及所安装瞄准模块总体轮廓尺寸。小车采用轮式小车，轮数2~4个，不得采用履带和麦氏轮。小车由车载电池供电，行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。行驶过程中小车的投影必须在轨迹线或可行驶区域内，投影完全脱离轨迹线或可行区域即认为此次测试失败，此项目不得分。进入测试环节，中途不得更换电池。

（2）控制板与瞄准模块采用独立的电源开关分别控制供电，用发光管显示每个控制板的供电状态。不符合要求的小车不予测试。

（3）参赛队对周围环境不得有其他特殊要求。行驶场地建议采用白色哑光喷绘布制作，水平铺设于平整的地面。除题目要求的边线之外，行驶场地上不得有其他任何符号标记。场地内外不得架设其他装置设备。

（4）蓝紫激光笔建议使用波长 405nm、光功率≤10mW 的激光笔。使用激光笔时务必注意安全，切勿照射人眼睛和皮肤！紫外感光纸只有一面有感光特性，可重复使用。紫外感光纸被蓝紫激光笔照射后，纸面会留下感光痕迹。感光痕迹会持续滞留 20s~60s 才会消失，滞留时间与蓝紫光线照射强度有关，照射强度越大，痕迹颜色越深、滞留时间越长。

（5）Di ≤2cm（i=1 ，2）为满分，Di 每增加 1cm 扣 1 分，不足 1cm 按 1cm计算。所有含时间测试要求如果超时，该项计 0 分。

（6）测试时，场地喷绘布和制作的旋转目标物可以自带，但建议用组委会统一放置的，要求安装完成后，旋转电机的轴离地面高 400mm~500mm； A4 紫外感光纸的背面采用硬质板材，以便固定。旋转目标物运动装置如图2所示

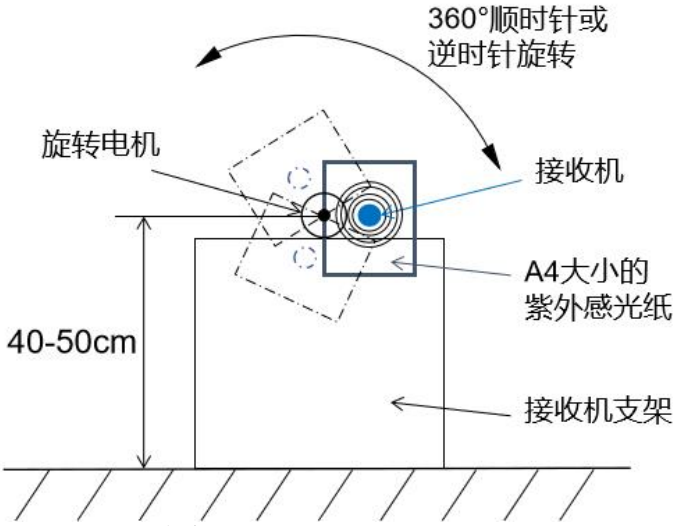

图2旋转目标物运动装置

四、评分标准

	项　目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	简易自行瞄准装置控制总体方案设计	4
	理论分析与计算	自行瞄准装置性能分析与计算	6
	电路与程序设计	总体电路图 程序设计	4
	测试方案与测试结果	测试数据完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	合计		20
基本要求	完成（1）		10
	完成（2）		20
	完成（3）		20
	合计		50
发挥部分	完成（1）		15
	完成（2）		15
	完成（3）		15
	其他		10
	合计		50
总分			125